



PLANO DE CURSO			
IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Algoritmos e Estruturas de Dados II		CÓDIGO: COMP0498	C.H.: 60
CRÉDITOS: 4	C.H. TEÓRICA: 30	C.H. PRÁTICA: 30	
PRÉ-REQUISITOS: COMP0497 (PRO)			
TURMA: T02		HORÁRIOS: 35T12	PERÍODO: 2026.2
PROFESSOR: André Yoshiaki Kashiwabara			
OBJETIVOS			
Objetivo geral: capacitar o aluno a projetar e analisar algoritmos empregando as principais técnicas de projeto — força bruta, divisão e conquista, programação dinâmica, método guloso, backtracking e branch and bound —, com ênfase em algoritmos sobre grafos, na demonstração de corretude, na análise de complexidade e nas noções de NP-completude. Objetivos específicos: – Demonstrar a corretude de algoritmos por meio de invariantes de laço e argumentos de terminação; – Analisar a complexidade de algoritmos iterativos e recursivos, incluindo a resolução de recorrências pelo método mestre e suas limitações; – Definir e representar grafos por matrizes de adjacência e de incidência e por estruturas de adjacência, aplicando os percursos em profundidade (DFS) e em largura (BFS) e a ordenação topológica; – Aplicar força bruta, busca exaustiva, geração combinatória (subconjuntos e permutações) e estatística de ordem (seleção/quickselect) na resolução de problemas; – Projetar algoritmos por divisão e conquista (Karatsuba, Strassen) e por programação dinâmica (mochila, subsequência comum máxima, distância de edição, Warshall e Floyd); – Aplicar o método guloso (Huffman, Kruskal, Prim, Dijkstra), com argumentos de troca, e algoritmos de melhora iterativa (fluxo máximo e emparelhamento bipartido); – Compreender os conceitos básicos de NP-completude: as classes P, NP, Co-NP e NP-completo (forte e fraco), transformações polinomiais, reduções, restrições e extensões de problemas; – Aplicar backtracking e branch and bound na resolução de problemas de busca combinatória, reconhecendo aplicações das técnicas em diversos domínios.			
EMENTA			
Algoritmos de Ordenação por contagem. Limite inferior de ordenação. Estatística de ordem. Definição e representação de grafos: matrizes de adjacência, incidência e estruturas de adjacência. Técnicas de projeto de algoritmos: força bruta, indução, divisão e conquista, programação dinâmica, método guloso, branch and bound e backtracking. Aplicações das técnicas em diversos domínios. Análise da complexidade dos algoritmos abordados. Noções de corretude e complexidade dos algoritmos estudados. NP-completude: conceitos básicos, as classes P, NP, Co-NP e NP-completo (forte e fraco), transformações polinomiais, reduções, restrições e extensões de problemas.			
CONTEÚDO PROGRAMADO			
Cronograma previsto (terças e quintas-feiras, horário 35T34 — período letivo de 17/08/2026 a 21/12/2026, Calendário Acadêmico UFS/Campus São Cristóvão, Portaria nº 190/2026). O conteúdo é organizado em três unidades: Unidade 1 — corretude, busca exaustiva e grafos; Unidade 2 — divisão e conquista e programação dinâmica; Unidade 3 — método guloso, fluxo em redes, NP-completude e backtracking: 18/08/2026 (Aula 1) — Apresentação da disciplina e do plano de curso; revisão de pré-requisitos: análise de complexidade, ordenação por contagem e limite inferior de ordenação, union-find e fila de prioridade (heap). 20/08/2026 (Aula 2) — Unidade 1. Noções de corretude: invariantes de laço e terminação (parte 1). 25/08/2026 (Aula 3) — Noções de corretude: invariantes de laço e terminação (parte 2). 27/08/2026 (Aula 4) — Força bruta e busca exaustiva. 01/09/2026 (Aula 5) — Decrementar para conquistar: seleção e estatística de ordem (quickselect, mediana). 03/09/2026 (Aula 6) — Geração combinatória: subconjuntos e permutações em ordem lexicográfica. 08/09/2026 — Sem aula: Dia de N. Sra. da Vitória, padroeira de São Cristóvão (feriado municipal). 10/09/2026 (Aula 7) — Grafos: conceitos fundamentais; representação por matrizes de adjacência e de incidência e por estruturas de adjacência. 15/09/2026 (Aula 8) — Busca em profundidade (DFS) (parte 1). 17/09/2026 (Aula 9) — DFS: classificação de arestas e componentes (parte 2).			



22/09/2026 (Aula 10) — Busca em largura (BFS) e ordenação topológica.
24/09/2026 (Aula 11) — Exercícios e revisão da Unidade 1.
29/09/2026 (Aula 12) — 1ª Avaliação.
01/10/2026 (Aula 13) — Unidade 2. Recorrências e método mestre: diagnóstico, limites do método e árvore de recursão.
06/10/2026 (Aula 14) — Divisão e conquista: multiplicação de inteiros grandes (Karatsuba).
08/10/2026 (Aula 15) — Divisão e conquista: multiplicação de matrizes (Strassen).
13/10/2026 (Aula 16) — Programação dinâmica: memoization e subestrutura ótima.
15/10/2026 (Aula 17) — Programação dinâmica: problema da mochila.
20/10/2026 (Aula 18) — Programação dinâmica: subsequência comum máxima (LCS) e distância de edição.
22/10/2026 (Aula 19) — Programação dinâmica em grafos: algoritmos de Warshall e de Floyd.
27/10/2026 (Aula 20) — Exercícios e revisão da Unidade 2.
29/10/2026 (Aula 21) — 2ª Avaliação.
03/11/2026 (Aula 22) — Unidade 3. Método guloso: códigos de Huffman e argumento de troca.
05/11/2026 (Aula 23) — Árvore geradora mínima: algoritmos de Kruskal e de Prim.
10/11/2026 (Aula 24) — Caminhos mínimos: algoritmo de Dijkstra.
12/11/2026 (Aula 25) — Melhora iterativa: fluxo máximo (Ford-Fulkerson) e emparelhamento bipartido.
17/11/2026 (Aula 26) — NP-completude: as classes P, NP, Co-NP e NP-completo (forte e fraco) (parte 1).
19/11/2026 (Aula 27) — NP-completude: transformações polinomiais, reduções, restrições e extensões de problemas, com exercícios de redução polinomial (parte 2).
23/11/2026 a 28/11/2026 — Sem aula: Semana Acadêmica de Computação (SEMAC).
01/12/2026 (Aula 28) — Backtracking e branch and bound (poda com limitante).
03/12/2026 (Aula 29) — Exercícios e revisão da Unidade 3; acompanhamento da lista de reduções polinomiais.
08/12/2026 (Aula 30) — 3ª Avaliação.
10/12/2026 (Aula 31) — Aplicações das técnicas em diversos domínios; tópicos complementares (casamento estável; casamento de cadeias: Horspool e Boyer-Moore).
15/12/2026 (Aula 32) — Avaliação de reposição; revisão final.
17/12/2026 (Aula 33) — Encerramento da disciplina; consolidação das notas.

METODOLOGIA

As aulas serão presenciais, ministradas, preferencialmente em laboratório, com o uso de notebook e Datashow, ou Veyon, para apresentação de slides e apresentação de implementação de código e uso de quadro para complementar explicações.

O conteúdo teórico será abordado durante as aulas, com execução de exercícios em sala e proposição de exercícios e estudos dirigidos como trabalho de casa.

As implementações dos algoritmos, em sala de aula, serão feitas com a Linguagem C, podendo para isso ser usado a IDE de preferência do aluno.

Os canais de comunicação entre docente e discentes serão:

- SIGAA para recebimento/envio de atividades e trabalhos passados para casa; .

FORMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação da aprendizagem será composta por três provas escritas individuais, uma ao final de cada unidade, complementadas por exercícios e estudos dirigidos propostos ao longo do semestre:

- 1ª Avaliação (N1): prova escrita individual, em 29/09/2026;
- 2ª Avaliação (N2): prova escrita individual, em 29/10/2026;
- 3ª Avaliação (N3): em 08/12/2026, composta por prova escrita individual (70% da nota) e por lista de reduções polinomiais desenvolvida em casa (30% da nota).

A média final será calculada por: $MF = (N1 + N2 + N3) / 3$.

Avaliação de reposição: em 15/12/2026, destinada ao aluno que, por motivo justificado, não tenha comparecido a uma das avaliações; a nota obtida substituirá a da avaliação perdida.

Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a 5,0 (cinco) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina, conforme as Normas do Sistema Acadêmico de Graduação da UFS.



RECURSOS DIDÁTICOS

Notebook e Datashow ou transmissão pelo Veyon: utilizados para apresentação dos slides com o conteúdo, bem como para implementação do código junto aos alunos.

Computadores dos laboratórios ou notebooks próprios: utilizados para resolução, pelos alunos, dos exercícios de sala. Turma virtual do SIGAA: O envio das respostas dos exercícios passados para casa e dos trabalhos deve ser feito como envio de atividades pelo SIGAA.

Turma virtual do Classroom: Ao final de cada aula o material dado em sala será disponibilizado na sala virtual do Classroom.

BIBLIOGRAFIA

Básica:

- Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C., *Introduction to Algorithms*, 3rd Edition, MIT Press, 2009;
- Sedgewick R. e Wayne K., *Algorithms*, 4th Edition, Addison-Wesley, 2011;
- Levitin A., *Introduction to the Design and Analysis of Algorithms*, 3rd Edition, Pearson, 2012;
- Manber U., *Introduction to Algorithms: A Creative Approach*, Addison-Wesley, 1989;
- Szwarcfiter J. L., *Grafos e Algoritmos Computacionais*, Ed. Campus, 1984.

Complementar:

- Bondy J. A. e Murty U. S. R., *Graph Theory with Applications*, Macmillan/Elsevier, 1976;
- Lucchesi C. L., Simon I., Simon I., Simon J. e Kowaltowski T., *Aspectos Teóricos da Computação*, IMPA (Projeto Euclides), 1979;
- Wilson R. J., *Introduction to Graph Theory*, Oliver and Boyd, 1972;
- Sedgewick R., *Algorithms in C, Part 5: Graph Algorithms*, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2001;
- Baase S. e Van Gelder A., *Computer Algorithms: Introduction to Design and Analysis*, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2000.

Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", 14 de agosto de 2026.

André Yoshiaki Kashiwabara

Professor da Disciplina